

Blatt 14: Der DeTerminator*Lösungen zu den Hausaufgaben*

CRAMER-LADEN

H1 Bestimmen Sie die Lösung des reellen linearen Gleichungssystems mit der Cramerschen Regel:
[3P]

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & +x_2 & +x_3 & = & 1 \\ -2x_1 & +x_2 & & = & 2 \\ -4x_1 & & +x_3 & = & -3 \end{array}$$

Lösung: Wir formulieren zunächst das lineare Gleichungssystem in Matrixschreibweise als $Ax = b$ mit

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Wir berechnen die Determinante von A :

$$\det A = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 + 4 + 2 = 7.$$

Somit ist $\det(A) \neq 0$, also invertierbar in $\mathbb{R}$ und die Cramersche Regel (Satz O2Q (2)) lässt sich zum Lösen des Linearen Gleichungssystems verwenden. Die Lösung ist gegeben durch

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ mit } x_i = \frac{1}{\det(A)} \det(a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n),$$

wobei $a_1, \dots, a_n$ die Spalten von A sind. Es ergibt sich

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{7} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{2}{7} \\ x_2 &= \frac{1}{7} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ -4 & -3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{18}{7} \\ x_3 &= \frac{1}{7} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ -4 & 0 & -3 \end{bmatrix} = -\frac{13}{7} \end{aligned}$$

Somit ist $\frac{1}{7} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 18 \\ -13 \end{bmatrix}$ die eindeutige Lösung dieses linearen Gleichungssystems.

///

ICK INVERTIER DET.

H2 Für $n \geq 1$ und $x \in \mathbb{R}$ ist die folgende reelle $n \times n$ -Matrix gegeben:

[5P]

$$B_n(x) = \begin{bmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & x \end{bmatrix} \quad \text{also} \quad (B_n(x))_{ij} = \begin{cases} x & \text{falls } i = j \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

- (a) Bestimmen Sie $\det(B_n(x))$.
 (b) Für welche $n \geq 1$ und $x \in \mathbb{R}$ ist $B_n(x)$ im Matrixring $\mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar?
 (c) Für welche $n \geq 1$ und $x \in \mathbb{Z}$ ist $B_n(x)$ invertierbar mit ganzzahliger Inversen?

Lösung:

(a)

$$\begin{aligned} \det(B_n(x)) &= \det \begin{bmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & x \end{bmatrix} \stackrel{\textcircled{1}}{=} \det \begin{bmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1-x & x-1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1-x & 0 & x-1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 1-x & 0 & 0 & \cdots & x-1 & 0 \\ 1-x & 0 & 0 & \cdots & 0 & x-1 \end{bmatrix} \\ &\stackrel{\textcircled{2}}{=} (x-1)^{n-1} \det \begin{bmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \stackrel{\textcircled{3}}{=} (x-1)^{n-1} \det \begin{bmatrix} x+(n-1) & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\stackrel{\textcircled{4}}{=} (x-1)^{n-1} \cdot (x+n-1) \end{aligned}$$

①: Das (-1) -fache der ersten Zeile wird auf die anderen Zeilen addiert.

②: Skalierung in Zeile 2 bis Zeile n

③: Die zweite bis n -te Spalte werden auf die erste Spalte addiert.

④: Determinante einer Dreiecksmatrix

Alternative: In der oberen Rechnung kann man ② weglassen und gleich mit Schritt ③ weitermachen. Dann stehen auf der Diagonalen statt den Einsen die Einträge $x-1$.

Bemerkung: Für kleine Werte von n sind die Berechnungen auch gültig, im Extremfall $n=1$ bleibt nur die erste Spalte und Zeile übrig und in den einzelnen Schritten ändert sich die Matrix nicht.

Tipp: Überprüfen Sie Ihre Formel für kleine Werte von n , z.B. $n=1, 2, 3, \dots$!

- (b) Eine Matrix $B_n(x)$ über einem Körper (hier $\mathbb{R}$) ist genau dann invertierbar, wenn die Determinante $\det(B_n(x)) \neq 0$ ist. Die Determinante ist gleich 0, falls $(x-1)^{n-1} = 0$ ist oder falls $x+n-1$ gleich 0 ist.

Für $n=1$ ist $B_n(x)$ genau dann invertierbar, wenn $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^\times$ ist.

Für $n \geq 2$ ist $B_n(x)$ genau dann invertierbar, wenn $x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 1-n\}$ ist.

- (c) Dass die Matrix $B_n(x)$ invertierbar mit ganzzahliger Inverse ist, ist äquivalent dazu, dass $B_n(x)$ in $\mathbb{Z}^{n \times n}$ invertierbar ist. Dank Korollar L2T ist das äquivalent dazu, dass $\det(B_n(x))$ in $\mathbb{Z}$ invertierbar ist, also gleich ± 1 . Hierzu müssen beide Faktoren invertierbar sein, also ebenfalls gleich ± 1 .

Der erste Faktor $(x-1)^{n-1}$ ist in $\mathbb{Z}$ invertierbar genau dann, wenn $n=1$ oder $x-1 \in \{\pm 1\}$ ist. Wir unterscheiden die drei Fälle:

- Fall 1: $n=1$: Der zweite Faktor $x+n-1 = x$ ist genau dann invertierbar, wenn $x \in \{\pm 1\}$ ist. Wir erhalten so die beiden über $\mathbb{Z}$ invertierbaren Matrizen $B_1(1) = [1]$ und $B_1(-1) = [-1]$.

- Fall 2: $x = 0$: Der zweite Faktor $x + n - 1 = n - 1$ ist genau dann invertierbar in $\mathbb{Z}$, wenn $n = 0$ oder $n = 2$ ist. Da wir angenommen haben, dass $n \geq 1$ ist, erhalten wir hier eine weitere über $\mathbb{Z}$ invertierbare Matrix $B_2(0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.
- Fall 3: $x = 2$: Damit der zweite Faktor $x + n - 1 = n + 1$ invertierbar ist, müsste $n = 0$ oder $n = -2$ sein. Wir erhalten keine weiteren invertierbaren Matrizen.

Zusammengefasst: Die Matrizen der Form $B_n(x)$, die über $\mathbb{Z}$ invertierbar sind, sind:

$$B_1(1) = [1], B_1(-1) = [-1], B_2(0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

///